WIDIANA ANGGREANI RAHWAL

https://widiaangrn.netlify.app | widia.angrn@gmail.com | www.linkedin.com/in/widiaangrn

PROFIL SINGKAT

Fullstack developer dengan pengalaman membangun sistem monitoring sumur migas untuk Pertamina Hulu Mahakam menggunakan ASP.NET MVC dan Oracle SQL, serta aplikasi web dan mobile untuk sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan ritel menggunakan Django dan Flutter. Mampu menangani siklus pengembangan secara menyeluruh: analisis kebutuhan, desain UI/UX, pengembangan frontend dan backend, optimasi database, hingga integrasi pembayaran.

KETERAMPILAN

- **Bahasa Pemrograman:** Python, Dart, JavaScript (jQuery), PHP, C#
- **Framework:** Django, Flutter, Laravel, ASP.NET MVC, React.js (Basic)
- **Database:** PostgreSQL, MySQL, Oracle SQL, MsSQL
- **Tools Development:** Git, Postman, Docker (Basic), VirtualBox, XAMPP, Laragon
- **Tools Desain & Kolaborasi:** Figma, Draw.io, Miro, Trello
- **Front-End Tools:** Bootstrap, HTML, CSS, Chart.js, ECharts
- **Non-Teknis**: Analytical thinking, time management, teamwork & collaboration, adaptability, problem solving.
- **Bahasa**: Indonesia (Native), Inggris (Intermediate | IAET ITK: 520, TOEFL Prediction: 610)

PENGALAMAN KERJA

Programmer **Januari 2024 – September 2026**
PT. Sila Teknologi Utama

Pencapaian Kunci:

- Mengembangkan 19 functional requirement (9 dashboard & toolbox, 10 fitur lainnya) untuk sistem monitoring sumur migas Pertamina Hulu Mahakam menggunakan ASP.NET MVC dan MSSQL / Oracle SQL.
- Melakukan revamping performa aplikasi dengan memigrasikan business logic dan kalkulasi dari application layer ke Stored Procedure dan View SQL dengan parameter dan pagination, mereduksi data yang ditransfer per request dari jutaan record menjadi 50 record — meningkatkan kecepatan akses secara signifikan.
- Berkontribusi dalam pengembangan lebih dari 10 aplikasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ritel, dan pariwisata) menggunakan Django dan Flutter dengan dukungan database PostgreSQL.
- Mengotomasi sistem pemantauan sumur migas menggantikan proses manual menggunakan excel dan meningkatkan kecepatan analisis data.
- Mengembangkan platform ticketing, sistem pembayaran multi-metode (OTS, QRIS, EDC) terintegrasi Midtrans, serta sistem voucher dan promosi untuk sektor pariwisata dan ritel.
- Mengoptimalkan arsitektur backend dan keamanan sistem untuk meningkatkan skalabilitas dan maintainability kode.

Detail Proyek:

A. Pengembangan Sistem Otomasi & Monitoring Industri (Klien: Pertamina Hulu Mahakam)

- Merancang dan mengembangkan custom chart interaktif menggunakan Chart.js dan Echarts untuk visualisasi data gas, oil, dan sand risk assessment memungkinkan identifikasi masalah yang lebih cepat.
- Mendesain Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk konsolidasi beberapa database ke dalam data warehouse terpusat untuk meningkatkan struktur dan kemudahan kontrol data.
- Mengembangkan 19 functional requirement menggunakan ASP.NET MVC dan MSSQL / Oracle SQL, mencakup 9 dashboard / toolbox serta 10 fitur pendukung seperti tabel data, upload excel, dan landing page.
- Melakukan revamping performa aplikasi dengan memindahkan logic kalkulasi dari application layer ke Stored Procedure dan View SQL.

B. Pengembangan Fitur Website (Django)

- Mengoptimalkan sistem autentikasi dengan menerapkan prinsip OOP, Role-Based Access Control (RBAC), dan pengiriman token aktivasi otomatis via email sehingga meningkatkan keamanan registrasi pengguna.
- Membantu mengembangkan fitur chat real-time menggunakan Django Channels, ASGI, dan Redis untuk mendukung komunikasi dua arah yang stabil dan responsif.
- Membantu mengembangkan modul pembayaran lengkap (OTS, QRIS, EDC, dll) dengan integrasi Midtrans serta sistem voucher dan promo yang berkontribusi pada peningkatan transaksi.
- Mengembangkan scheduler dengan django-crontab untuk mengotomasi sinkronisasi data harian dan pengiriman email notifikasi (alarm, konfirmasi transaksi).
- Melakukan redesign beberapa halaman dan mengembangkan beberapa fitur penting lainnya.
- Mengembangkan modul pendaftaran pasien dengan mengintegrasikan sistem antrian, barcode, dan formulir online, memangkas waktu registrasi dan meminimalkan kesalahan input.

C. Pengembangan Aplikasi Mobile & Integrasi (Flutter)

- Merancang dan membuat desain UI/UX aplikasi.
- Mengembangkan aplikasi Flutter dan REST API untuk memastikan sinkronisasi data real-time yang andal untuk transaksi, stok barang, harga, tiket, dan data lainnya.

- Mengembangkan identifikasi sampel medis dengan mengembangkan sistem pelabelan berbasis barcode yang dapat di-scan untuk menampilkan data pasien secara instan.

D. Pengembangan Sistem E-Learning & Assessment

- Mengembangkan Exam System multi-user dari desain UI/UX hingga implementasi, mencakup 4 role pengguna (Admin, Guru, Pengawas Ujian, Siswa) dengan hak akses dan alur kerja yang berbeda.
- Membangun modul pengawasan ujian real-time, mencakup monitoring aktivitas siswa, lock/unlock akses, dan tampilan sisa waktu.
- Mengonfigurasi Safe Exam Browser (SEB) untuk membatasi akses ujian pada laptop ke lingkungan browser yang terkontrol.

Software Quality Assurance **Oktober 2023 – Desember 2023**

PT.Mahakarya Inovasi Bangsa

- Melakukan User Acceptance Testing (UAT) dan System Integration Testing (SIT) pada website Laravel serta menyusun dokumentasi hasil pengujian.
- Melakukan analisis bug, menyampaikan temuan kepada tim developer, dan membuat laporan pengujian yang komprehensif dengan Trello.

PENDIDIKAN & PELATIHAN

Institut Teknologi Kalimantan **2019 – 2023**

Sarjana Informatika, 3.76/4.00

- Mengembangkan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal ITK secara end-to-end dengan menerapkan metode Personal Extreme Programming, menggunakan Laravel dan MySQL untuk memudahkan pendataan dan pelaporan akreditasi akademik.
- Membangun berbagai learning project untuk menguasai full-stack development menggunakan Laravel (backend), React.js (frontend), dan MySQL (database).
- Teknis: PHP, Laravel, MySQL, React.js, VirtualBox, Docker (Basic).

IDCamp 2024 **September 2024 – Mei 2025**

Multi-Platform App Developer

- Memiliki fondasi dalam Object-Oriented Programming (OOP) dan komitmen terhadap penulisan kode bersih (clean code) melalui penerapan best practices dan teknik debugging yang efektif.
- Terampil dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter, mencakup perancangan UI/UX yang responsif, implementasi manajemen state dengan Provider, hingga integrasi REST API yang andal.

Google Bangkit 2022 **Februari 2022 – Juli 2022**

Android Developer Learning Path

- Mengembangkan DentsHealth, aplikasi diagnostik kesehatan gigi yang dibangun dengan Kotlin serta memanfaatkan Natural Language Processing (NLP) untuk menganalisis keluhan pengguna dan cloud computing untuk deployment model Machine Learning sehingga menghasilkan deteksi masalah gigi dan mulut yang terautomasi.
- Mempelajari hardskill untuk membuat aplikasi Android seperti mempelajari bahasa pemrograman Kotlin, fundamental aplikasi Android, UX design, prinsip pemrograman SOLID dan paradigma OOP.
- Mempelajari softskill yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti time management, adaptability, dan critical thinking serta kemampuan Bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan.

PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Informatika **September 2020 – Februari 2021**

Staff Media Informasi

- Mendesain konten Instagram HMIF menggunakan Adobe Illustrator dan CorelDraw serta berpartisipasi sebagai panitia dalam kegiatan organisasi.

PENCAPAIAN & PENGALAMAN LAINNYA

- **Hak Cipta & Sertifikas**i: Hak Cipta Software PsyCare, 15+ sertifikasi teknologi dari Dicoding, IDCamp, Google Bangkit, dan program lainnya termasuk Flutter, Android Development, Dart, SOLID Principles, dan Fundamental AI.
- **Proyek Lainnya**: CISA (Covid-19 Information and Self Check Up Application), PetYourself, PsyCare, SIKMA (Sistem Informasi KP dan Magang), DentsHealth, Restaurant App, SIMJAMU (Sistem Penjaminan Mutu), LeafPad, Gallery App.
- **Volunteer Work**: Mangrove Warrior 2025, Lestravida Balikpapan Batch 1.